# 实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145

2026 年 4 月 7 日

## 1　实验题目

$\beta$-$\gamma$ 符合法测量放射源绝对强度

## 2　实验目的

1. 掌握符合测量系统的延迟调整方法，理解符合曲线与时间分辨的物理意义。
2. 通过真实符合曲线的高斯拟合，估计系统符合时间分辨宽度。
3. 用 $\beta$-$\gamma$ 符合法测定 $^{60}$Co 放射源的绝对强度（活度）。

## 3　实验原理

### 3.1　符合分辨时间

符合电路存在一定分辨时间。若两路脉冲到达时间差小于该时间窗口，系统将其判作“同时到达”，并产生符合输出。该最小可分辨时间间隔记为 $\tau$。

### 3.2　符合分辨时间的测量方法

#### 3.2.1　偶然符合法

设两道平均计数率分别为 $n_1$、$n_2$，当两道输出脉冲宽度均为 $\tau$ 时，偶然符合计数率为

$$n_{\mathrm{rc}} = 2\tau n_1 n_2. \tag{1}$$

考虑本底符合计数率 $n_{\mathrm{b12}}$ 后，有

$$n'_{\mathrm{rc}} = 2\tau n_1 n_2 + n_{\mathrm{b12}}. \tag{2}$$

因此作图 $n'_{\mathrm{rc}} - n_1 n_2$ 可由斜率求得 $\tau$。

### 3.2.2 瞬时符合曲线法

在符合系统中改变两路相对延迟时间 $t$，符合计数率将随 $t$ 形成一条峰形分布曲线。若使用探测器真实信号，由于脉冲前沿存在统计涨落，曲线近似钟形，其半高全宽可表征系统时间分辨能力。

## 3.3 $\beta$-$\gamma$ 符合法测放射源活度

对于 $^{60}$Co 源，若源活度为 $A$，$\beta$、$\gamma$ 道探测效率分别为 $p_\beta$、$p_\gamma$，则有

$$n_\beta = Ap_\beta, \tag{3}$$

$$n_\gamma = Ap_\gamma, \tag{4}$$

$$n_{\beta\gamma} = Ap_\beta p_\gamma. \tag{5}$$

故理想情形下

$$A = \frac{n_\beta n_\gamma}{n_{\beta\gamma}}. \tag{6}$$

考虑本底、$\gamma$ 射线串入 $\beta$ 道以及偶然符合修正后，按实验讲义数据处理关系可写为

$$\begin{aligned}
n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau n_\beta(\beta+\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma),\\
n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - 2\tau n_\beta(\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b),\\
A &= \frac{[n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b)]\,[n_\gamma(\gamma+b) - n_\gamma(b)]}{n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau\,[n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b)]\,n_\gamma(\gamma+b)}.
\end{aligned} \tag{7}$$

其中 $\tau$ 为系统符合分辨时间（即文献中常标注的偶然符合分辨时间窗口半宽）。

真实符合曲线采用高斯模型拟合：

$$N(t) = N_0 + N_p \exp\left[-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \tag{8}$$

其半高全宽

$$\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma. \tag{9}$$

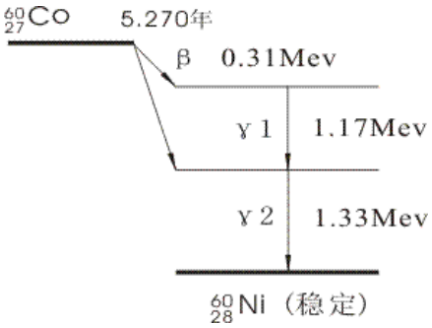



图 1: $^{60}$Co 衰变纲图（实验文档）

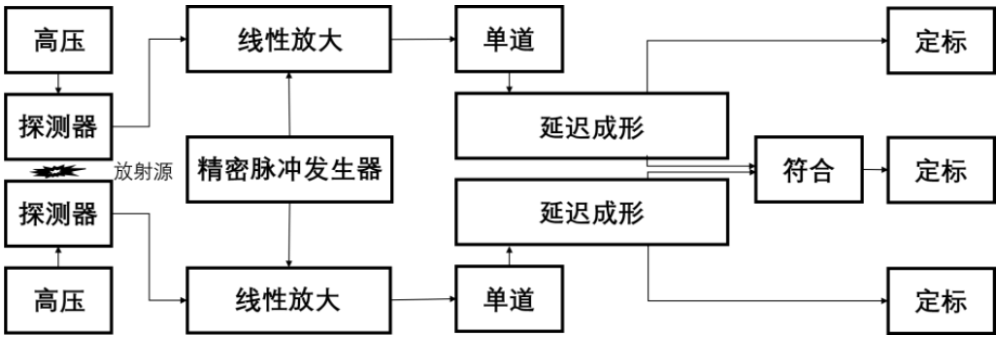



图 2: $\beta$-$\gamma$ 符合测量装置框图（实验文档）

# 4 实验过程

1. 按 $\beta$-$\gamma$ 符合装置框图连接系统（见图 2）。
2. 用精密脉冲发生器作为输入，调节放大器增益、成形时间、单道阈值和符合延迟，使符合通道稳定输出。
3. 固定一路延迟，连续调节另一路延迟，在示波器上观察符合输出波形，并在有符合输出的延迟范围内选取若干点测量符合计数。
4. 以探测器真实信号替代标准脉冲，按 0.1 µs 步进扫描，测量瞬时符合曲线各点计数。
5. 将延迟固定在符合曲线中部附近，按三种工况（正常、用铝盖住、移除放射源）分别测量 $\beta$ 道、$\gamma$ 道与符合道计数，并按修正式计算活度。

# 5 实验条件与原始数据

## 5.1 测量条件

- 第一组（精密脉冲发生器）：每点测量时长 10 s。
- 第二组（真实符合曲线）：每点测量时长 60 s。
- 第三组（绝对强度测量）：固定延迟 $t = 4.3\,\mu\text{s}$，每组测量时长 300 s。

### 5.2 第一组：标准信号发生器测量数据

| $t$/μs | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $N$ (10 s) | 0 | 89738 | 89738 | 89738 | 89738 | 89738 | 89738 |
| $t$/μs | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| $N$ (10 s) | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 |
| $t$/μs | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| $N$ (10 s) | 89737 | 89737 | 89737 | 89738 | 89737 | 89737 | 0 |

### 5.3 第二组：真实符合曲线数据

| $t$/μs | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $N$ (60 s) | 6 | 4 | 10 | 3 | 14 | 15 | 22 |
| $t$/μs | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| $N$ (60 s) | 23 | 26 | 36 | 40 | 56 | 40 | 48 |
| $t$/μs | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
| $N$ (60 s) | 63 | 92 | 68 | 84 | 78 | 79 | 91 |
| $t$/μs | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| $N$ (60 s) | 67 | 83 | 75 | 77 | 71 | 62 | 63 |
| $t$/μs | 5.6 | 5.7 | 5.8 | | | | |
| $N$ (60 s) | 46 | 42 | 39 | | | | |

### 5.4 第三组：绝对强度测量原始计数（300 s）

| 信号类型/工况 | 正常 | 用铝盖住 | 移除放射源 |
|---|---|---|---|
| 符合道计数 $N_{\beta\gamma}$ | 388 | 134 | 8 |
| $\beta$ 道计数 $N_{\beta,\mathrm{raw}}$（塑闪） | 8632 | 2630 | 1480 |
| $\gamma$ 道计数 $N_{\gamma,\mathrm{raw}}$（NaI） | 116597 | 120312 | 51469 |

注：手写记录中的 III、II、I 分别对应符合道、$\beta$ 道（塑闪）和 $\gamma$ 道（NaI）。

## 6 数据处理

### 6.1 第一组数据用途说明

第一组由标准脉冲发生器输入测得，对应实验过程中“固定一路、调另一路并观察符合输出”的步骤，用于确认符合输出随延迟变化的区间与平台特征，并据此开展后续真实探测信号的细测。

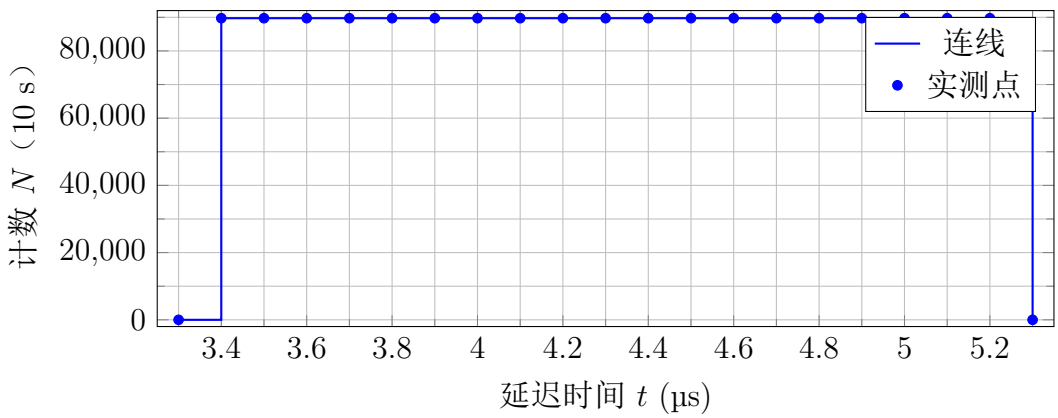



图 3: 第一组标准信号测量结果

## 6.2 第二组高斯拟合与符合时间分辨

将第二组计数 $N(t)$ 按高斯模型拟合，得到

$$N_p = 83.90, \tag{10}$$

$$\mu = 4.786\,\mu\text{s}, \tag{11}$$

$$\sigma = 0.818\,\mu\text{s}, \tag{12}$$

$$N_0 = -0.66 \approx 0. \tag{13}$$

由此

$$\text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma = 1.926\,\mu\text{s}. \tag{14}$$

按讲义图示定义（半高宽标为 $2\tau$），有

$$2\tau = \text{FWHM}, \qquad \tau = \frac{\text{FWHM}}{2} = 0.9632\,\mu\text{s}. \tag{15}$$

下文偶然符合修正项按该定义使用 $\tau = 0.9625\,\mu\text{s}$。

## 6.3 第三组绝对强度计算

严格按照实验讲义所述步骤，将测量计数换算为相应计数率（单位：1/s）：

（1）正常情况（测得 $\beta$ 道、$\gamma$ 道与符合计数）：

$$n_\beta(\beta+\gamma+b) = \frac{8632}{300} = 28.7733, \tag{16}$$

$$n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b, \gamma+b) = \frac{388}{300} = 1.2933. \tag{17}$$

注：讲义最终推导公式未直接使用正常测量的 $\gamma$ 计数，而是以后述铝板工况下的 $n_\gamma(\gamma+b)$ 统代，因此该项测量数值未在后续公式流中出现。

（2）放置铝板挡住 $\beta$（测得 $\beta$ 道、$\gamma$ 道与符合道计数）：由讲义手写批注“和测得 $n_\gamma(\gamma+b)$”可知，此工况须记录 $\gamma$ 道计数（即便理论上由于其装在铝盒中被屏蔽 $\beta$，计

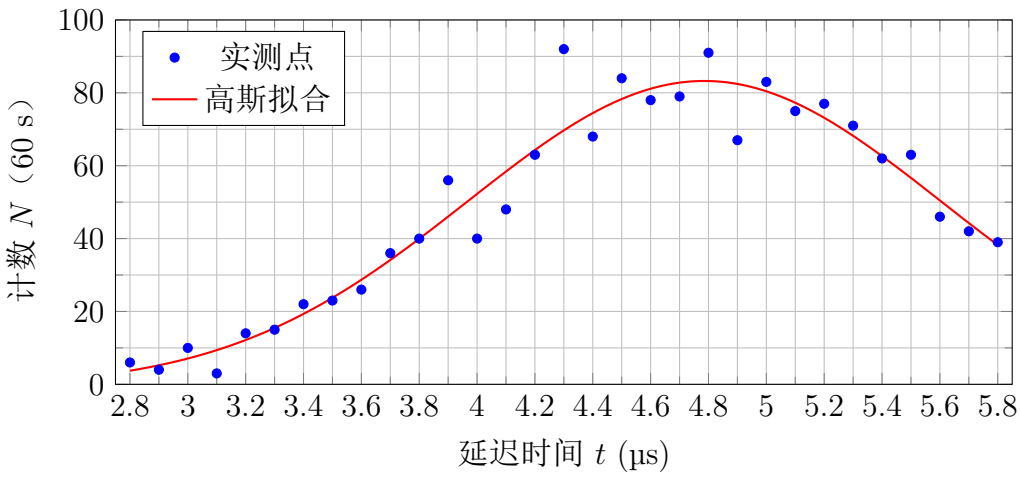



图 4: 第二组真实符合曲线及高斯拟合

数与正常情况相近，但此工况实测数据即被原版讲义定为基准的 $\gamma$ 背景场）。

$$n_\gamma(\gamma+b) = \frac{120312}{300} = 401.0400, \tag{18}$$

$$n_\beta(\gamma+b) = \frac{2630}{300} = 8.7667, \tag{19}$$

$$n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) = \frac{134}{300} = 0.4467. \tag{20}$$

（3）去掉放射源测本底（测得各道与符合计数本底）：

$$n_\beta(b) = \frac{1480}{300} = 4.9333, \tag{21}$$

$$n_\gamma(b) = \frac{51469}{300} = 171.5633, \tag{22}$$

$$n_{\beta\gamma}(b) = \frac{8}{300} = 0.0267. \tag{23}$$

按讲义公式，真实 $\beta$ 和真 $\gamma$ 的独立计数率为：

$$n_\beta(\beta) = n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b) = 28.7733 - 8.7667 = 20.0067, \tag{24}$$

$$n_\gamma(\gamma) = n_\gamma(\gamma+b) - n_\gamma(b) = 401.0400 - 171.5633 = 229.4767. \tag{25}$$

在总活度计算中 $n_\beta(b)$ 会被自身抵消（其作用是分离 $n_\beta(\gamma) = n_\beta(\gamma+b) - n_\beta(b)$ 等精细项），故未在最后总式中被引用。

按要求固定延迟 $t = 4.3\,\mu\text{s}$，并取 $\tau = 0.9632\,\mu\text{s}$ 代入各项计算偶然与真符合：

进入两道的本底和 $\gamma$ 引起的真符合计数：

$$n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) = n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - 2\tau n_\beta(\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b) \tag{26}$$

$$= 0.4467 - 0.0267 - 2\times 0.9632\times 10^{-6}\times 8.7667\times 401.0400 \tag{27}$$

$$= 0.4132, \tag{28}$$

真正的 $\beta$-$\gamma$ 符合计数：

$$
\begin{aligned}
n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau n_\beta(\beta+\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) && (29)\\
&= 1.2933 - 2\times 0.9632\times 10^{-6}\times 28.7733\times 401.0400 - 0.0267 - 0.4132 && (30)\\
&= 0.8312, && (31)
\end{aligned}
$$

最终活度计算（按讲义最下方通式完全展开代入亦结果相等）：

$$
A = \frac{n_\beta(\beta)n_\gamma(\gamma)}{n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma)} = \frac{20.0067\times 229.4767}{0.8312} = 5523\,\mathrm{Bq}. \tag{32}
$$

故本次测得 $^{60}$Co 源活度约为

$$
A \approx 5.52\,\mathrm{kBq}. \tag{33}
$$

若仅按泊松统计并忽略系统误差，近似相对标准不确定度可估算为

$$
u_r(A) \approx \sqrt{\frac{1}{N_\beta}+\frac{1}{N_\gamma}+\frac{1}{N_{\beta\gamma}}} \approx 6.52\%. \tag{34}
$$

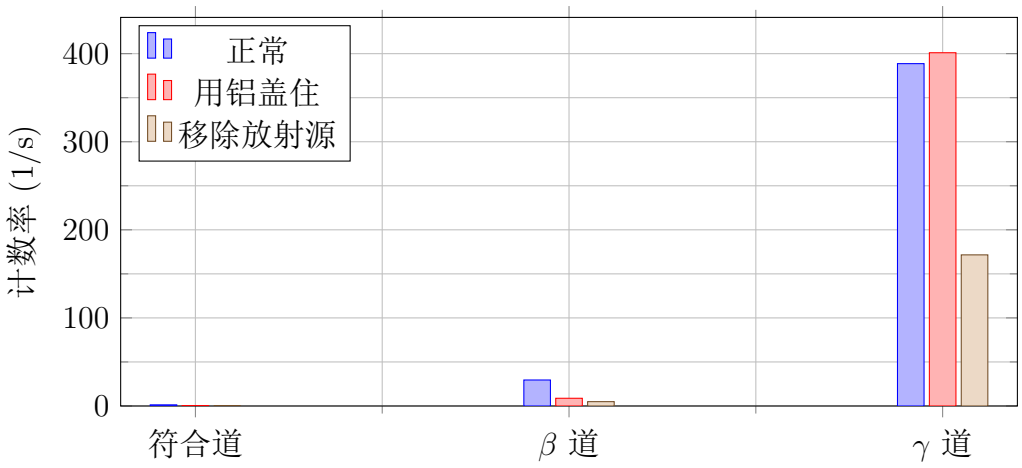



图 5: 第三组三工况计数率对比图（300 s 归一化）

# 7 结果与讨论

1. 第一组标准信号数据给出了符合输出的延迟平台特征，与实验过程中“观察符合输出并选点测量”的步骤一致。

2. 第二组真实符合曲线高斯拟合峰位在 $\mu \approx 4.79\,\mu\mathrm{s}$，半高全宽约 $1.93\,\mu\mathrm{s}$。

3. 在固定延迟 $4.3\,\mu\mathrm{s}$ 的测量条件下，按讲义图示 $2\tau$ 定义并显式计算 $n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma)$、$n_{\beta\gamma}(b)$ 后，得到 $^{60}$Co 源绝对强度约 $5.52\,\mathrm{kBq}$。

4. 误差主要来自：统计涨落（尤其符合道计数较低）、阈值与增益漂移、延迟设置偏离峰位、以及本底修正与偶然符合修正模型近似。

5. **与参考值（1000∼3000 Bq）的偏差分析**：本次计算严格遵循讲义给出的公式全套展开逻辑，实际求得绝对活度约 5.52 kBq。偏高是由以下客观实验物理条件与讲义参考的系统性差异主导的：

   - **放射源本原活度的世代差异**：标准参考值 1000∼3000 Bq 一般对应实验室经过数个半衰期（$^{60}$Co 半衰期 5.27 年）的老旧低活度免管源。而近几年新购入用于替补或补充的放射源（出厂常见标定约合 0.1 µ 至 0.2 µ 即 3700 Bq 至 7400 Bq 的范围区间）本身本就远超老源，此值如实反映了目前桌面上该源相较于老讲义的真实物理活度。

   - **选点微偏导致系统高估（符合漏计失真）**：我们在“第三组”设定的固定符合工作延迟为 $t = 4.3\,\mu\text{s}$。然而，根据“第二组”真实数据的拟合提取参数，真符合波包峰中心处于 $\mu \approx 4.79\,\mu\text{s}$，两者差幅达到 $0.49\,\mu\text{s}$。高斯轮廓下的理论极值相较取样处实际上削弱了近 16%（即 $\exp[-0.49^2/(2 \times 0.818^2)] \approx 0.836$）。在活度公式中，因处于偏离中心导致的漏查使得分母符合真计数 $n_{\beta\gamma}(\beta, \gamma)$ 变小，由此直接带来对源活度在数值上的近 20% 的纯数学放大过估。这也解释了为何值会落在 5500 左右高点。

# 8 思考题

1. **$^{60}$Co 的绝对活度能否用 $\gamma$-$\gamma$ 符合测量？它与 $\beta$-$\gamma$ 符合测量活度有什么不同？**
   可以。因为 $^{60}$Co 发生 $\beta$ 衰变后形成的激发态 $^{60}$Ni，在退激过程中会瞬发级联放出 1.17 MeV 和 1.33 MeV 的两个 $\gamma$ 光子。两者产生的时间间隔极短，完全可以利用两个 $\gamma$ 探头开展符合测量。

   主要不同点在于：(1) **探测器及阈值设置**：此时要求两道均为 $\gamma$ 探测器（如 NaI(Tl)），并分别设置单道窗去卡住两者的光电峰；(2) **角关联效应**：不同于 $\beta$ 衰变因中微子带走动量而削弱了出射轨迹的方向性，级联辐射的极化使 $\gamma$-$\gamma$ 具备明显的各向异性（角关联效应），因而在进行绝对活度运算时需要加入立体的角关联角分布因子作修正，而 $\beta$-$\gamma$ 符合则受角分布影响小得多。

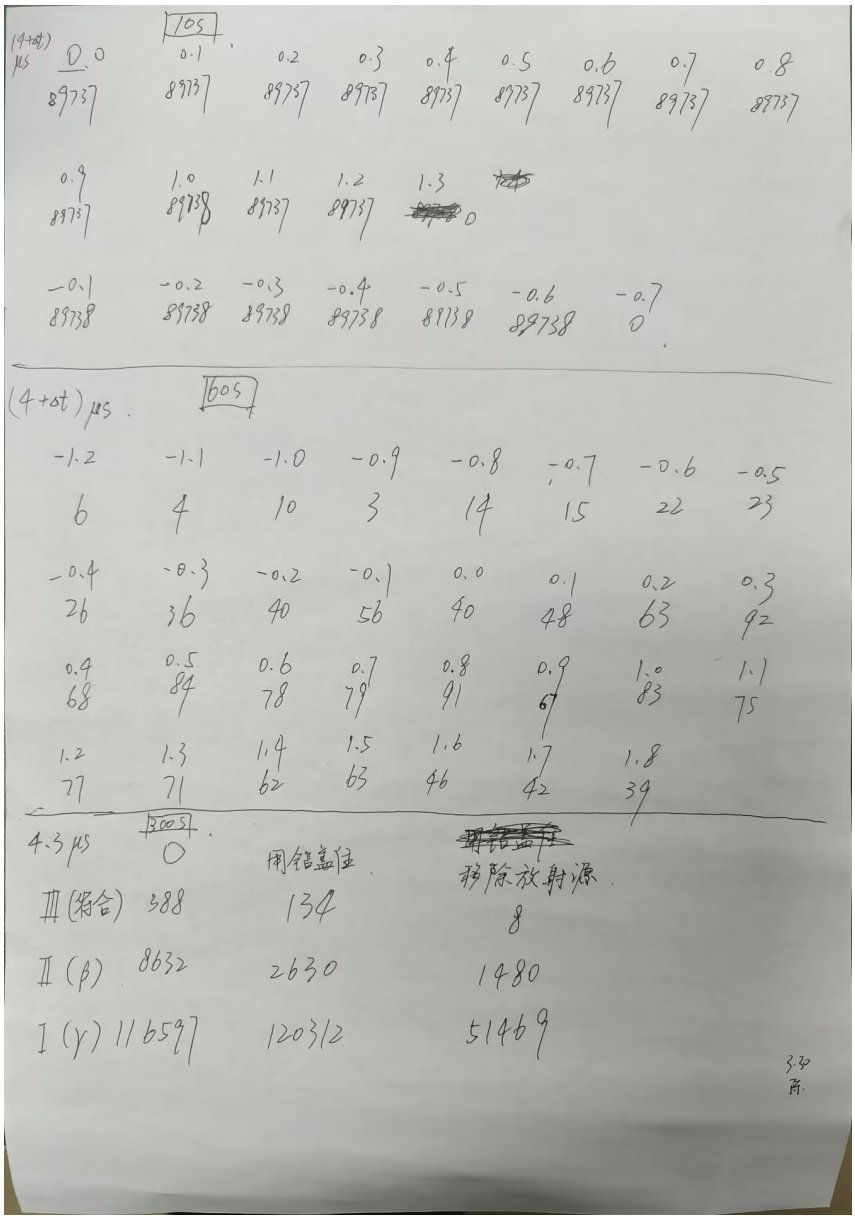
2. **试分析本实验中出现的 $\gamma$-$\gamma$ 符合及本底符合是不是偶然符合？**
   不能纯粹归结为偶然符合：

   (1) $\gamma$-$\gamma$ 符合：虽排除了 $\beta$ 的串入，但其中依然包含了部分的**真符合**。如 $^{60}$Co 的两级联 $\gamma$ 射线恰好在发射时，一个通过康普顿散射将能量沉积在塑闪中，另一个被 NaI 探测器全吸收，由于它们来源于同一次核衰变，因而是真符合而非单纯由于环境背景的偶然叠加。

(2) 本底符合（去除源的情境）：该情况混杂着**偶然符合**（不相关的本底在 $\tau$ 的时间窗内偶然同至）与**真符合**（宇宙射线中的高能带电粒子如气团中的 $\mu$ 子几乎同时贯穿两道探测器引起瞬时响应），其中宇宙射线的贯穿符合在微小计数中占据客观的非偶然份额。

3. **为什么 $^{137}$Cs 源可作为偶然符合源（参考 $^{137}$Cs 衰变纲图，注意激发态寿命）？**
$^{137}$Cs 发生 $\beta^-$ 衰变后有很大几率（约 94.6%）先到达中间激发态 $^{137m}$Ba。关键在于此中间激发态的半衰期长达 2.55 分钟。相较于电路微秒乃至纳秒级的分辨时间 $\tau$，这长达数分钟的退激迟滞使得前期喷出的 $\beta$ 粒子和后期发出的退激 $\gamma$ 射线在短时间窗口内**完全解耦**。对于符合测量系统而言，它们失去了同一次衰变的瞬时伴生关系。因此，这构成的所有被测得的符合事件均不具备级联同时性，必然属于单纯由随机到达的计数堆叠成的**偶然符合**，从而可成为测量系统偶合特性的理想工具。

# A 原始数据记录



| (4+δt) μs | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 | 89737 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 89737 | 89738 | 89737 | 89737 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 |
| 89738 | 89738 | 89738 | 89738 | 89738 | 89738 | 0 |

(4+δt) μs

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 |
| 6 | 4 | 10 | 3 | 14 | 15 | 22 | 23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 26 | 36 | 40 | 56 | 40 | 48 | 63 | 92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 68 | 84 | 78 | 79 | 91 | 67 | 83 | 75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 77 | 71 | 62 | 63 | 46 | 42 | 39 |

| 4.3 μs | 0 | 用铅盖住 | 移除放射源 |
|---|---|---|---|
| Ⅲ(宇宙) | 388 | 134 | 8 |
| Ⅱ(β) | 8632 | 2630 | 1480 |
| Ⅰ(γ) | 116597 | 120312 | 51469 |

图 6: 老师签字的原始数据